Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Para cada problema, halle todos los puntos de mínimos y máximos absolutos en el intervalo dado.

1) $y = x^2 + 3; \quad [-1, 2]$

Resp: Máximo absoluto: (2, 7) ; Mínimo absoluto: (0, 3)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-1) = 4, \quad f(0) = 3, \quad f(2) = 7$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (2, 7)
; Mínimo absoluto: (0, 3) .

2) $y = -x^2 - 4x - 4; \quad [-3, 0]$

Resp: Máximo absoluto: (-2, 0) ; Mínimo absoluto: (0, -4)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = -2x - 4$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-3) = -1, \quad f(-2) = 0, \quad f(0) = -4$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (-2, 0)
; Mínimo absoluto: (0, -4) .

3) $y = x^2 - 3; \quad [-1, 2]$

Resp: Máximo absoluto: (2, 1) ; Mínimo absoluto: (0, -3)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-1) = -2, \quad f(0) = -3, \quad f(2) = 1$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (2, 1)
; Mínimo absoluto: (0, -3) .

4) $y = -x^2 + 2x - 2; \quad [0, 3]$

Resp: Máximo absoluto: (1, -1) ; Mínimo absoluto: (3, -5)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = -2x + 2$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = -2, \quad f(1) = -1, \quad f(3) = -5$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (1, -1)
; Mínimo absoluto: (3, -5) .

5) $y = x^2 - 2x; \quad [0, 2]$

Resp: Máximo absoluto: $(0, 0), \quad (2, 0)$ **; Mínimo absoluto: (1, -1)**

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x - 2$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 0$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(0, 0), \quad (2, 0)$
; Mínimo absoluto: (1, -1) .

6) $y = -x^2 - 2x - 4; \quad [-2, 1]$

Resp: Máximo absoluto: (-1, -3) ; Mínimo absoluto: (1, -7)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = -2x - 2$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-2) = -4, \quad f(-1) = -3, \quad f(1) = -7$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (-1, -3)
; Mínimo absoluto: (1, -7) .

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

7) $f(x) = 5x^3 - 2x$

Resp: $f'(x) = 15x^2 - 2$

Regla de derivación:

$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow 5(3)x^2 - 2(1) = 15x^2 - 2$

8) $f(x) = 5x^5 + 4x^3$

Resp: $f'(x) = 25x^4 + 12x^2$

Regla de derivación:

$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow 5(5)x^4 + 4(3)x^2 = 25x^4 + 12x^2$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

9) $f(x) = -3x^5 - 3x$

Resp: $f'(x) = -15x^4 - 3$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow (-3)(5)x^4 - 3(1) = -15x^4 - 3$

10) $f(x) = -4x^3 - 5x$

Resp: $f'(x) = -12x^2 - 5$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow (-4)(3)x^2 - 5(1) = -12x^2 - 5$

11) $f(x) = -4x^3 - 5x$

Resp: $f'(x) = -12x^2 - 5$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow (-4)(3)x^2 - 5(1) = -12x^2 - 5$

12) $f(x) = 2x^3 - 2x$

Resp: $f'(x) = 6x^2 - 2$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow 2(3)x^2 - 2(1) = 6x^2 - 2$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) Máximo absoluto: (2, 7) **; Mínimo absoluto:** (0, 3)

2) Máximo absoluto: (-2, 0) **; Mínimo absoluto:** (0, -4)

3) Máximo absoluto: (2, 1) **; Mínimo absoluto:** (0, -3)

4) Máximo absoluto: (1, -1) **; Mínimo absoluto:** (3, -5)

5) Máximo absoluto: $(0, 0)$, (2, 0) **; Mínimo absoluto:** (1, -1)

6) Máximo absoluto: (-1, -3) **; Mínimo absoluto:** (1, -7)

7) $f'(x) = 15x^2 - 2$

8) $f'(x) = 25x^4 + 12x^2$

9) $f'(x) = -15x^4 - 3$

10) $f'(x) = -12x^2 - 5$

11) $f'(x) = -12x^2 - 5$

12) $f'(x) = 6x^2 - 2$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.